



天津大学



《激光原理与技术》课程

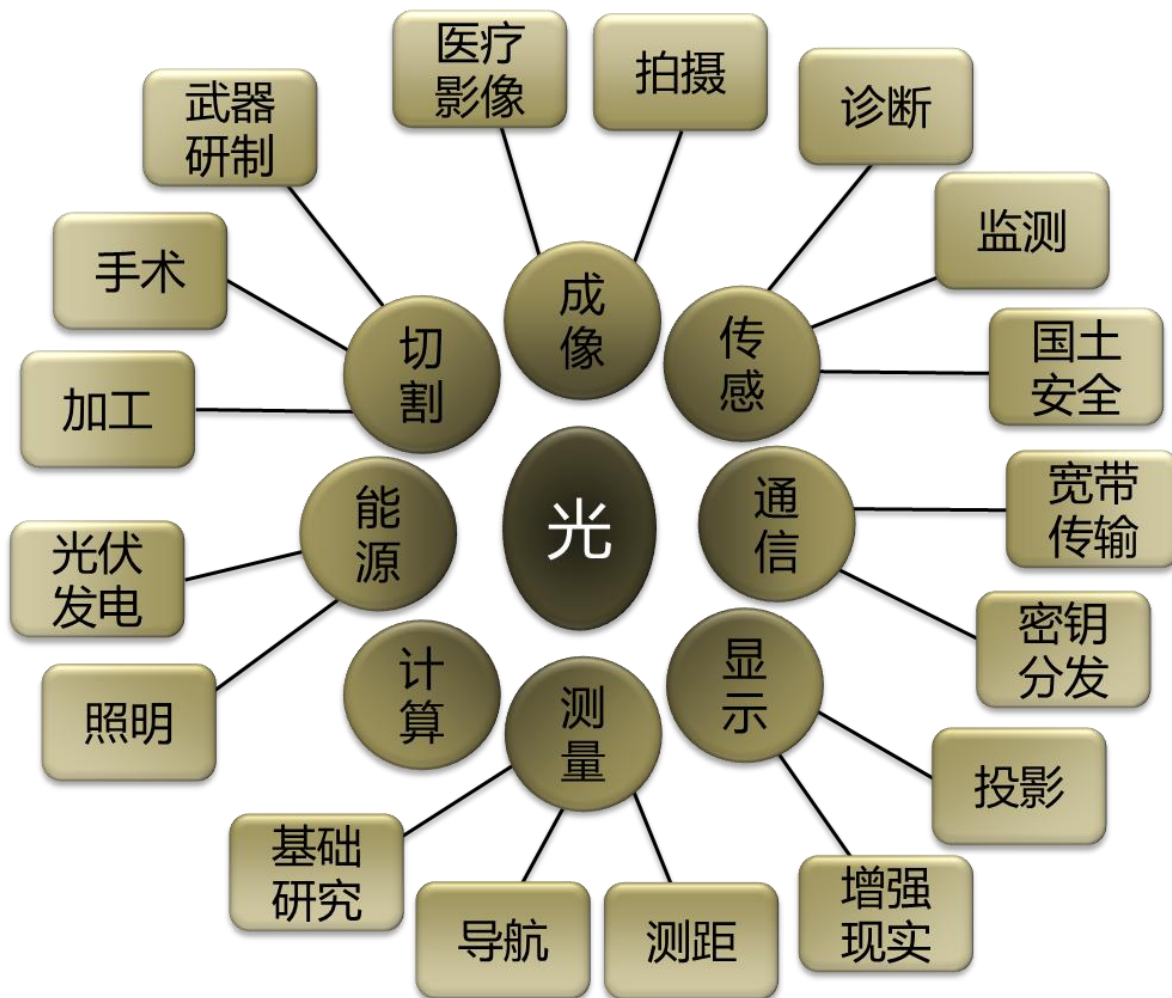
授课人：刘亚平

2026/04/07

精密仪器与光电子工程学院



光学覆盖了从X射线到紫外、可见光、近红外、中远红外和太赫兹波段的电磁谱



- 光学的八大应用领域中六个与信息相关，两个与能量相关
- 信息领域中，光子(玻色子)多用来传递信息，电子(费米子)多用来处理、存储信息(计算和缓存)
- 信息技术中，功能模块的芯片化日益成为发展趋势

第六章 激光在精密测量中的应用

- 激光干涉测长
- 激光衍射测量
- 激光测距
- 激光准直及多自由度测量
- 激光多普勒测速
- 环形激光测量角度和角加速度

6.1.1 干涉测长的基本原理

- 激光干涉测长的基本光路是一个迈克尔逊干涉仪,如图6-1示,用干涉条纹来反映被测量的信息。

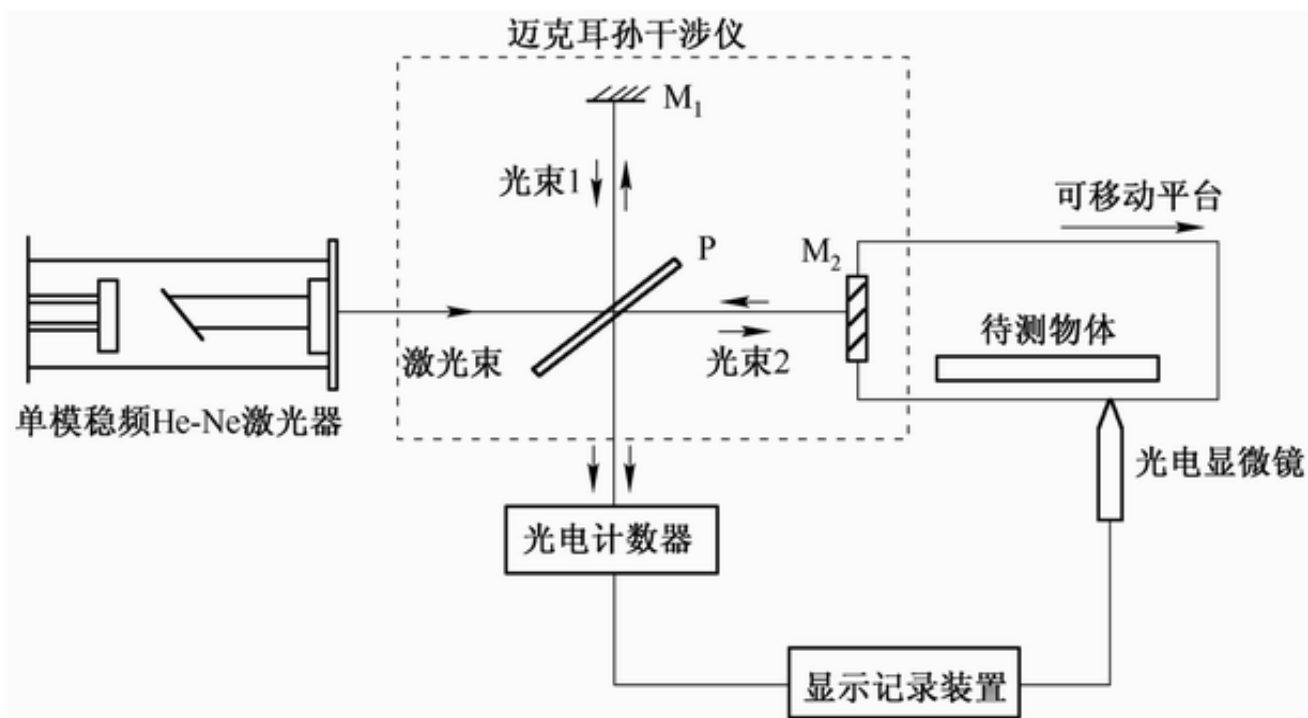


图6-1 激光干涉测长仪的原理图



§ 6.1 激光干涉测长



迈克尔逊干涉仪的工作原理

- **原理：**激光器发出的激光束到达半透半反射镜P后被分成两束，当两束光的光程相差激光半波长的偶数倍时，它们相互加强形成亮条纹；当两束光的光程相差半波长的奇数倍时，它们相互抵消形成暗条纹。

$$\Delta = \sum_{i=1}^N n_i l_i - \sum_{j=1}^M n_j l_j$$

- ➡ 因此， M_2 沿光束2方向上每移动半波长的长度，光束2的光程就改变了一个波长，于是干涉条纹就产生一个周期的明、暗变化。
- ➡ 这个变化由光电转换装置转变成一个电信号而被光电计数器计数，并由显示和记录装置加以显示和记录。我们只要记下 M_2 移动时干涉条纹变化的周期数N就可以得到被测长度(即 M_2 移动的距离)。

$$L = N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

- ➡ 被测长度L通过运算和显示电路直接显示出来



§ 6.1 激光干涉测长



迈克尔逊干涉仪的基本误差分析

- 如果我们不考虑计数 N 的误差，则由于波长的不稳定所造成的测长 L 的相对误差为(前者是干涉测长系统的设计问题，后者是波长的相对误差)

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{\Delta N}{N} + \frac{\Delta \lambda}{\lambda} \Rightarrow \frac{\Delta L}{L} = \frac{\Delta \lambda}{\lambda}$$

- 如果我们要求在一米长的范围内由于波长不稳定所引起的测量误差小于 $0.1\mu\text{m}$ ，则要求激光波长的稳定度为

$$\left| \frac{\Delta \lambda}{\lambda} \right| = \frac{10^{-6} \times 0.1}{1} = 10^{-7} = \left| \frac{\Delta \nu}{\nu} \right|$$

- 上述要求也是对激光频率稳定度的要求。实际上，除频率不稳定引起的误差外，还有条纹计数误差、对准误差等等一系列的测量误差。因此，对激光频率的稳定性的要求就更高些。在本书第四章中曾指出，一般环境条件影响引起的频率相对变化约为 10^{-7} ，所以要获得： $|\Delta \nu / \nu| < 10^{-7}$ 的频率稳定度，必须采取一定的稳频措施





§ 6.1 激光干涉测长



6.1.2 激光干涉测长系统的组成

- ★ **激光光源**：它一般是采用单模的He-Ne(同位素)气体激光器，输出的是波长为0.6328微米的红光。为提高光源的单色性，对激光器要采取稳频措施；
- ★ **迈克尔逊干涉仪**：由它来产生干涉条纹；（核心部件）
- ★ **可移动平台**：它携带着迈克尔逊干涉仪的一块反射镜和待测物体一起沿入射光方向平移。由于它的平移，使干涉仪中的干涉条纹移动；
- ★ **光电计数器**：其作用是对干涉条纹的移动进行计数；
- ★ **显示和记录装置**：其作用是显示和记录光电计数器中记下的干涉条纹移动的个数或与之对应的长度；
- ★ **光电显微镜**：作用是对准待测物体，分别给出起始信号和终止信号；

干涉仪的分光器件和反射器件

- 迈克尔逊干涉仪是激光干涉测长系统的核心部分，其分光器件、反射器件和总体布局有若干可能的选择。
- **干涉仪的分光器件原理**：可以分为分波阵面法、分振幅法和分偏振法。
 - 分振幅平行平板分光器和立方棱镜分光器
 - 偏振分光器：(参见图6-6中的 B_2)以及由晶轴正交的偏光棱镜组成如沃拉斯顿棱镜。
- **干涉仪中常用的反射器件**：平面反射器、角锥棱镜反射器（图6-2a）、直角棱镜反射器（图6-2b）、猫眼反射器（图6-2c）

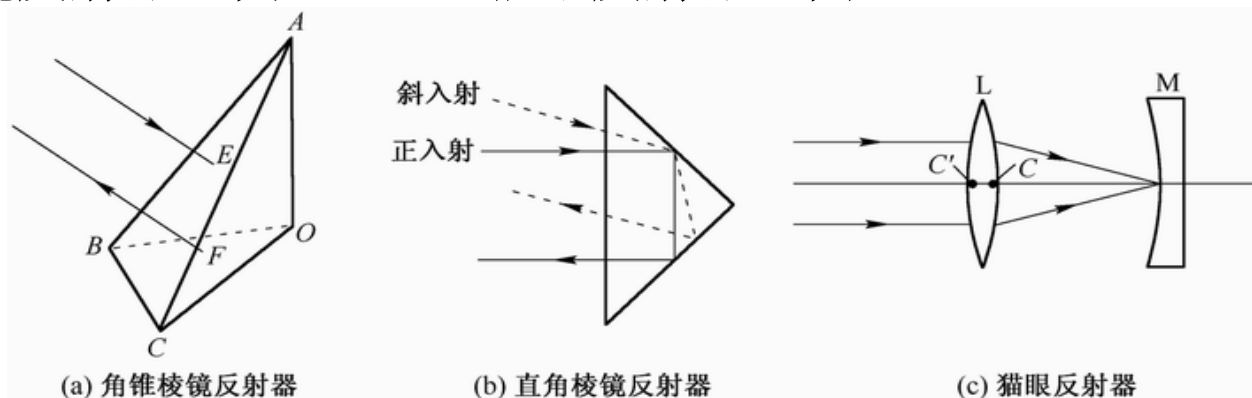


图6-2 反射器



干涉仪的典型光路布局 and 移相

激光干涉仪的典型光路布局有使用角锥棱镜反射器的光路布局

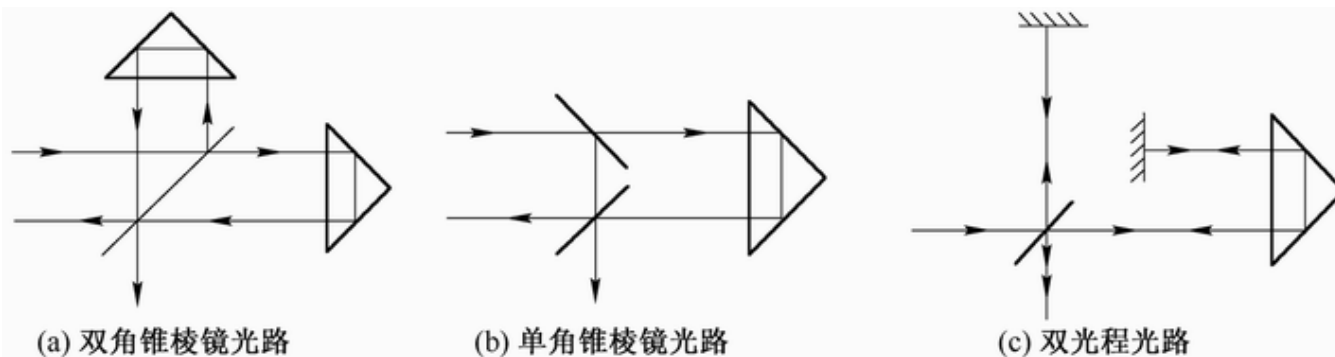


图6-3 典型光路布局

移相也是干涉仪测量系统的重要部分。常用的移相方法有机械移相、翼形板移相、金属膜移相和偏振法移相。

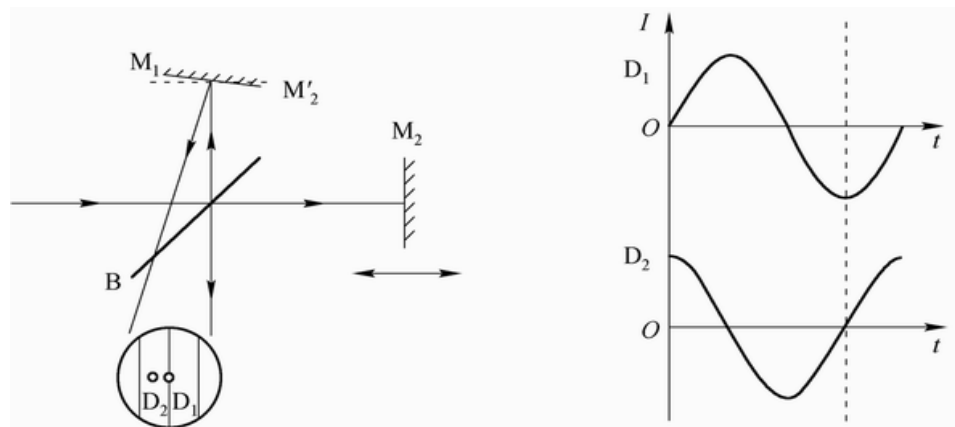


图6-4 机械法移相原理图

判向计数原理框图

- 干涉条纹计数时，通过移相获得两路相差 $\pi/2$ 的干涉条纹的光强信号，该信号经放大，整形，倒相及微分等处理,可以获得四个相位依次相差 $\pi/2$ 的脉冲信号（图6-5）。实现干涉条纹的四倍频记数。相应的测量方程变为

$$L = N \frac{\lambda}{8}$$

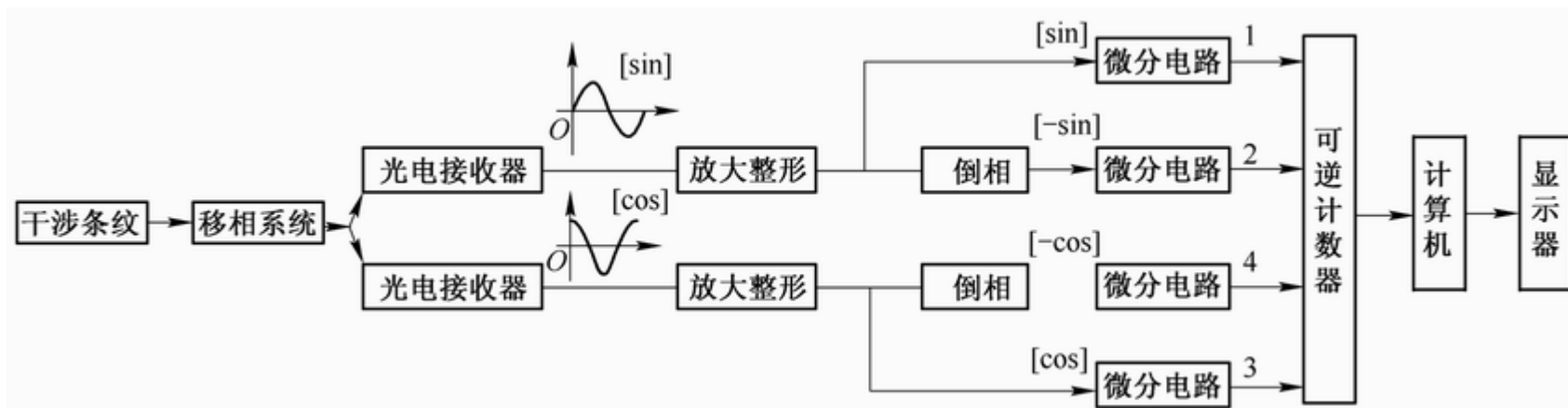


图6-5 判向计数原理框图



§ 6.1 激光干涉测长



6.1.3 激光外差干涉测长技术

- ✿ **直流干涉仪：**前置放大器为直流放大器。动镜从静止→运动→静止；干涉条纹变化频率从0→最大值→0；光强转化的直流信号的频率变化范围也从0开始，需用直流放大器。
- **缺点：**外界环境干扰能力差，只能在恒温防震条件下使用。
- ✿ **外差干涉仪：**在干涉仪的信号中引入一定频率的载波，使被测信号通过这一载波来传递，干涉仪能够采用交流放大，隔绝外界环境干扰造成的直流电平漂移。
- ✿ **载波信号产生方法：**使参与干涉的两束光产生一个频率差，这样的两束光干涉会产生“光学拍”现象，转化为电信号得到差频信号。（光外差干涉）。



双频激光外差干涉仪

- 其中氦氖激光器上沿轴向施加以磁场，由于塞曼效应激光被分裂成有一定频率差的左旋偏振光 f_1 和右旋偏振光 f_2

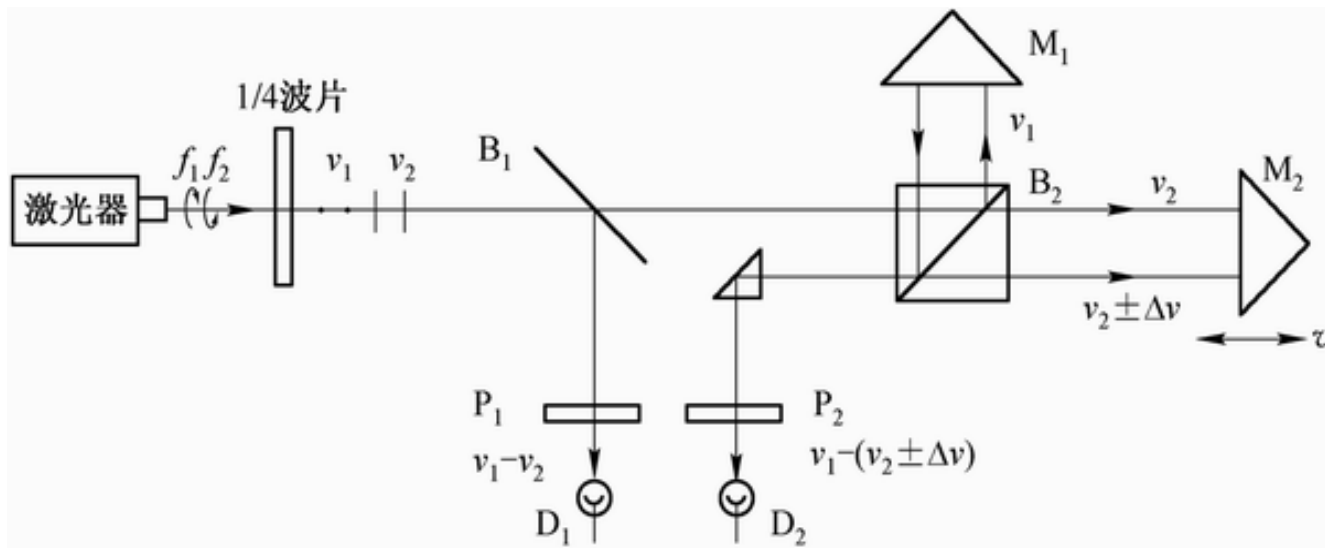


图6-6 双频激光干涉仪光路图

- 测量反射镜运动产生的多普勒频移可以表示为
$$\Delta v_D = \frac{2v}{c} \nu = \frac{2v}{\lambda}$$

- 测量镜的位移量可由下式计算
$$L = \int_0^t v dt = \int_0^t \frac{\lambda}{2} \Delta v_D dt = \frac{\lambda}{2} \int_0^t \Delta v dt = \frac{\lambda}{2} N$$

6.1.4 激光干涉测长应用举例

● 激光测角的原理与小角度干涉仪类似,都是采用三角正弦原理。如图6-7所示。被测的转角为:

$$\theta = \arcsin \frac{\Delta L}{R} = \arcsin \frac{\lambda \int_0^t (\Delta \nu_{D1} - \Delta \nu_{D2}) dt}{2R}$$

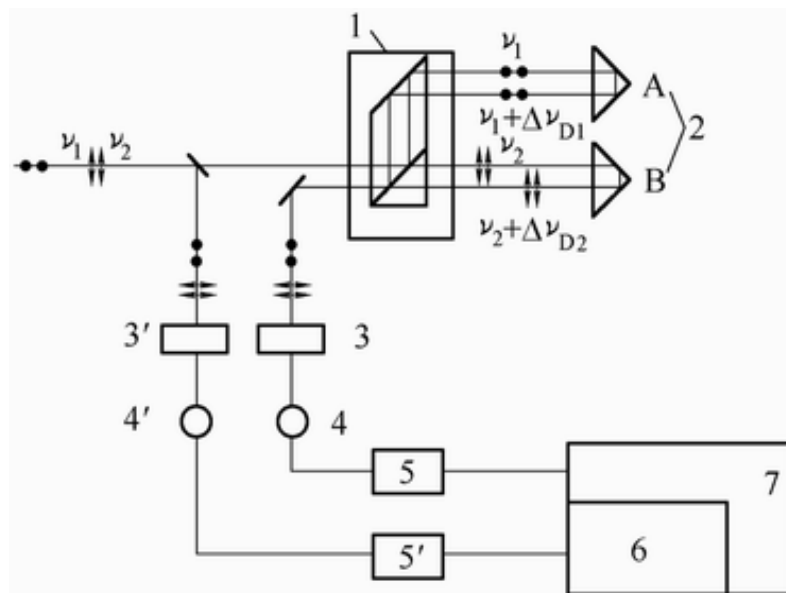


图6-7 激光测角原理示意图

1:偏振分光棱镜组; 2:角锥棱镜组; 3, 3': 检偏器; 4, 4': 光电接收器;
5, 5': 放大器; 6: 倍频和计数卡; 7: 计算机



6.1.4 激光干涉测长应用举例 (2)

激光测气体折射率:
$$n_m = \frac{\lambda_0}{2L} N + 1$$

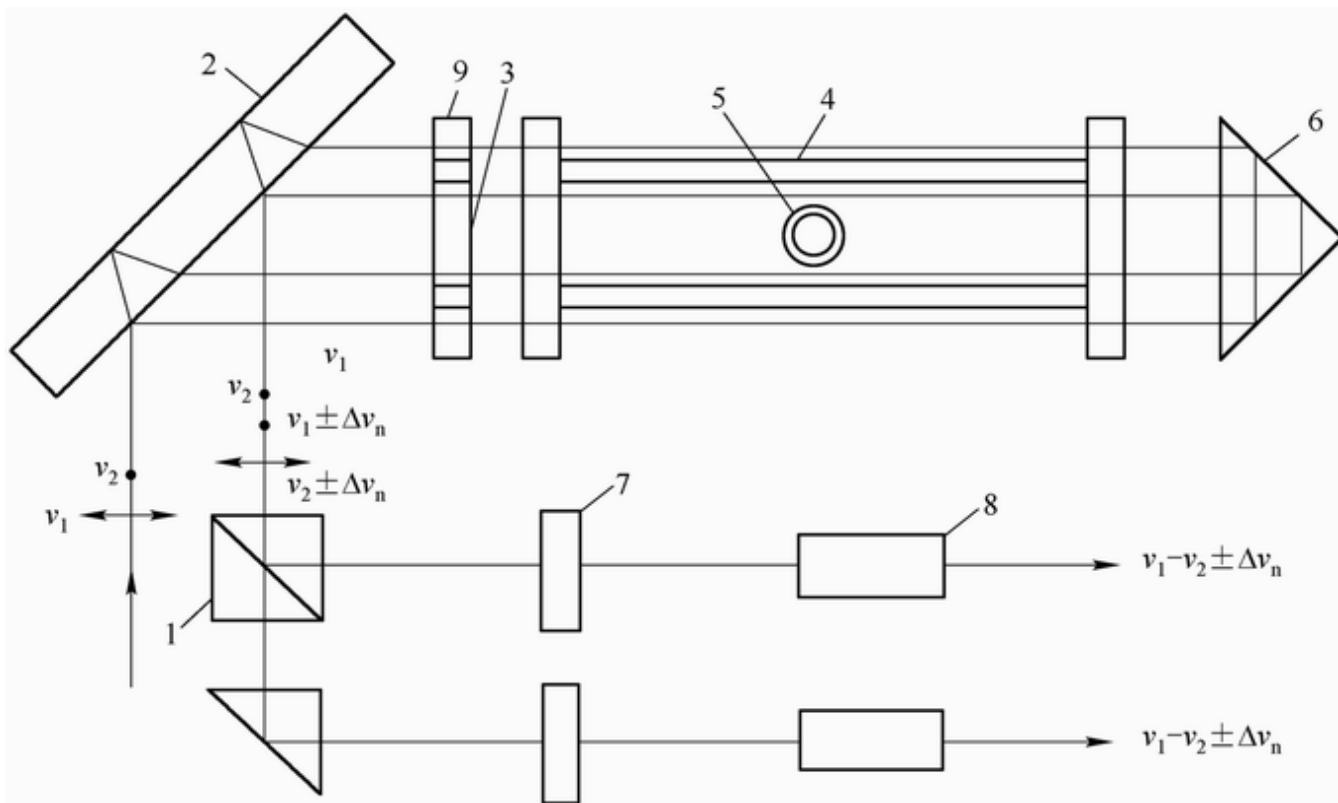


图6-8 双频激光干涉仪测量空气折射率

1:偏振分光棱镜; 2: 分光器; 3: $\frac{1}{4}$ 波片; 4: 真空室; 5: 抽气口; 6: 角锥棱镜; 7: 检偏器; 8: 光电接收器; 9: 补偿环

第六章 激光在精密测量中的应用

- 激光干涉测长
- **激光衍射测量**
- 激光测距
- 激光准直及多自由度测量
- 激光多普勒测速
- 环形激光测量角度和角加速度



6.2.1 激光衍射测量原理

光的衍射现象，按衍射物和观察衍射条纹的屏幕(即衍射场)之间的位置关系一般分为两种类型：菲涅耳衍射和夫琅和费衍射。

单缝衍射测量：

单缝衍射测量的原理：单缝夫琅和费衍射。条纹的光强可表示为：

$$I = I_0 \frac{\sin^2 \beta}{\beta^2} \Rightarrow \beta = \left(\frac{\pi b}{\lambda} \right) \sin \theta \xrightarrow{\text{暗条纹}} \begin{cases} k\pi \\ \sin \theta = \tan \theta = x_k / L \end{cases}$$

单缝衍射测量的基本公式： $b = \frac{kL\lambda}{x_k}$,

当被测物体尺寸改变 δ 时，相当于狭缝尺寸改变 δ ，衍射条纹的位置也随之改变，可得

$$\delta = b - b_0 = kL\lambda \left(\frac{1}{x_k} - \frac{1}{x_{k0}} \right)$$

单缝衍射测量的分辨力、精度和量程：

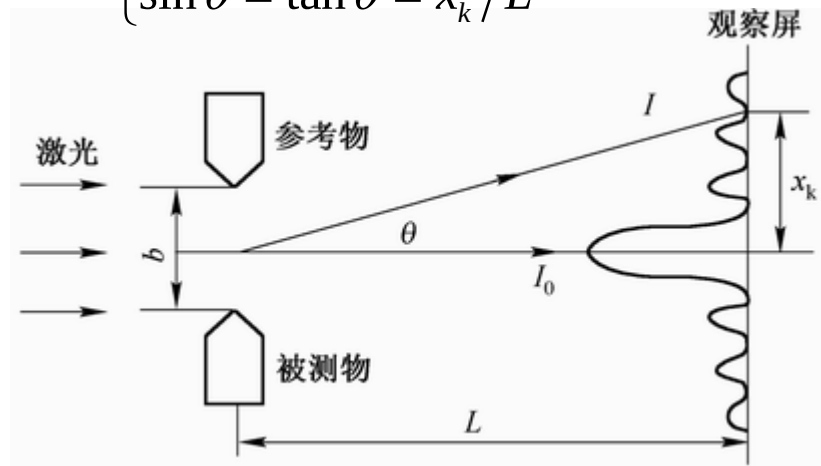


图6-9 衍射测量原理图

$$t = \left| \frac{db}{dx_k} \right| = \frac{b^2}{kL\lambda}$$

$$\delta b = \pm \sqrt{\left(\frac{kL}{x_k} \delta \lambda \right)^2 + \left(\frac{k\lambda}{x_k} \delta L \right)^2 + \left(\frac{kL\lambda}{x_k^2} \delta x_k \right)^2}$$



6.2.1 激光衍射测量原理

圆孔衍射测量:

图 (6-10) 表示了圆孔的夫琅和费衍射原理, 接收屏上衍射条纹的光强分布为

$$I_P = I_0 \left[\frac{2J_1(x)}{x} \right]^2 \quad x = \frac{2a\pi \sin \varphi}{\lambda} = 1.22\pi$$

中心亮斑(即第一暗环)的直径为

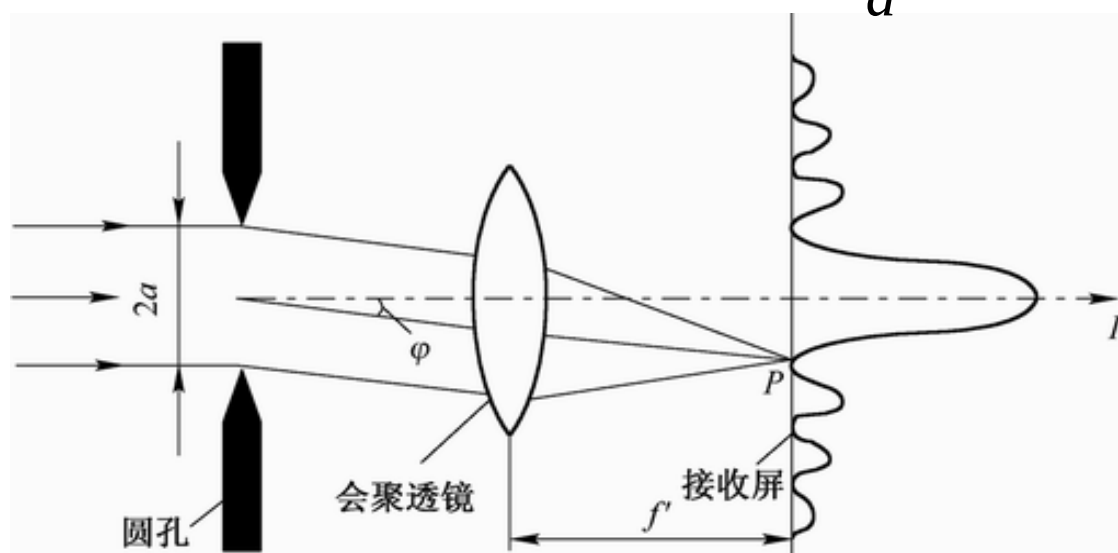
$$d = 1.22 \frac{\lambda f'}{a}$$


图6-10 圆孔的夫琅禾费衍射原理示意图



6.2.2 激光衍射测量的方法——间隙测量法

- 其基于单缝衍射的原理。作尺寸的比较测量,如图6-11(a)。作工件形状的轮廓测量,如图6-11(b)。作为应变传感器使用,如图6-11(c)。

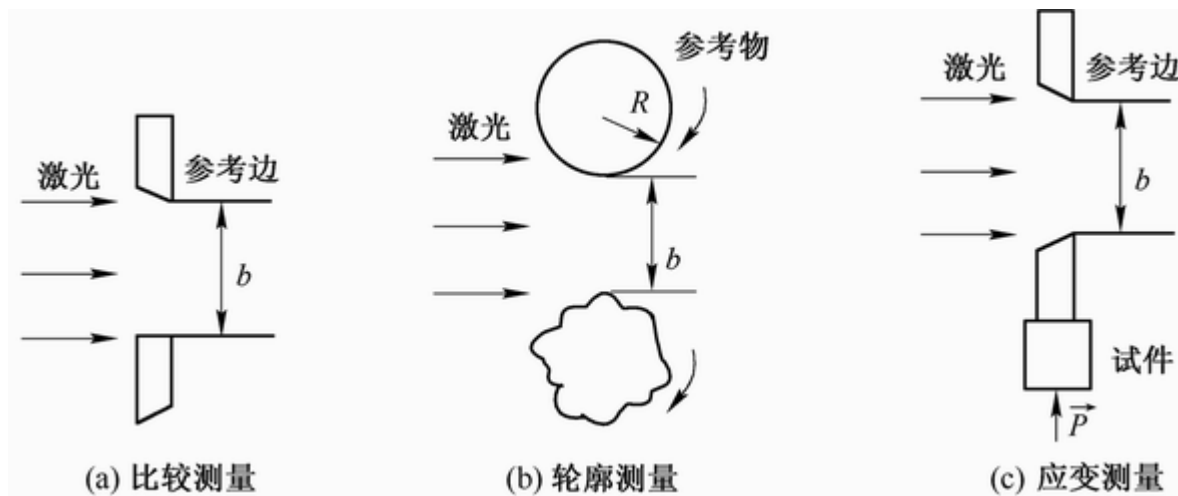


图6-11 间隙测量法的应用

- 用间隙测量法测量位移,即测量狭缝宽度 b 的改变量 $\delta=b'-b$,可采用绝对法,求出变化前后的两个缝宽 b 和 b' ,然后相减。也可以用增量法。后者所用公式为

$$\delta = b' - b = \frac{k\lambda}{\sin \theta} - \frac{k'\lambda}{\sin \theta} = (k - k') \frac{\lambda}{\sin \theta} = \Delta N \frac{\lambda}{\sin \theta}$$

精密仪器与光电子工程学院
School Of Precision Instrument & Opto-Electronics Engineering

6.2.2 激光衍射测量的方法——分离间隙法

利用参考物与被测物不在同一平面内情况下所形成的衍射条纹进行精密测量的方法称为分离间隙法。

测量出正负不同级次 k_1 和 k_2 上的暗条纹的位置 x_{k1} 和 x_{k2} 即可由下式计算出狭缝宽度和间隔

$$b = \frac{k_1 L \lambda}{x_{k1}} - \frac{z x_{k1}}{2L} = \frac{k_2 L \lambda}{x_{k2}} + \frac{z x_{k2}}{2L}$$

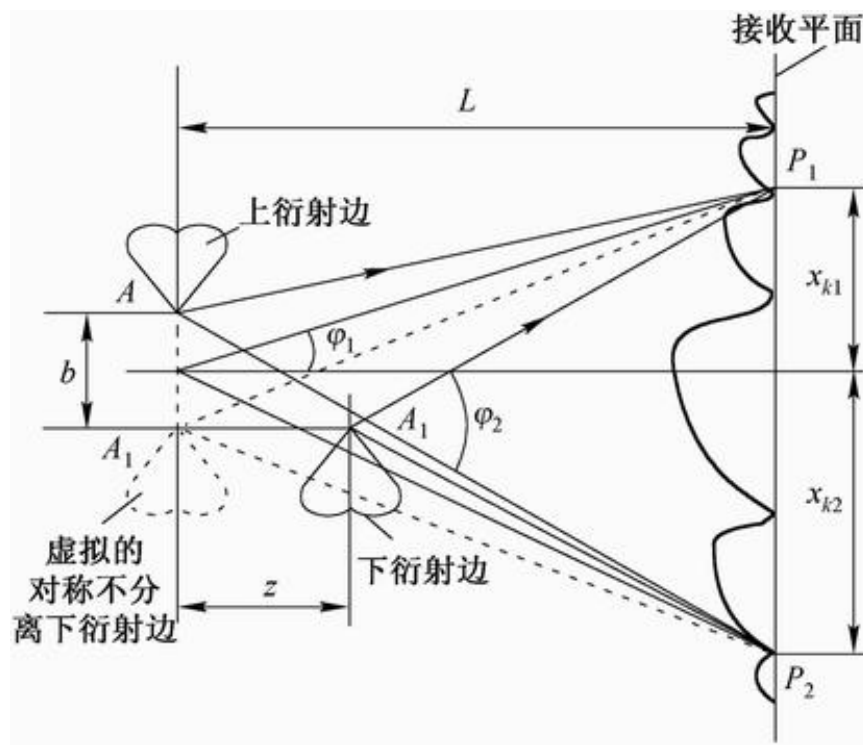


图6-13 分离间隙法原理图

6.2.2 激光衍射测量的方法——互补测量法

- ④ 激光互补衍射测量法的原理是巴比涅互补定理。
- ④ 巴比涅互补定理：如下两个互补屏。当用平面波照射时，它们产生的衍射图形的形状和光强完全相同，仅相位相差 π 。
- ④ 可以测量细丝、薄带；
- ④ 互补测量法测量细丝直径的范围一般是 $0.01\sim 0.1\text{mm}$ ，测量精度可达到 0.05 微米。

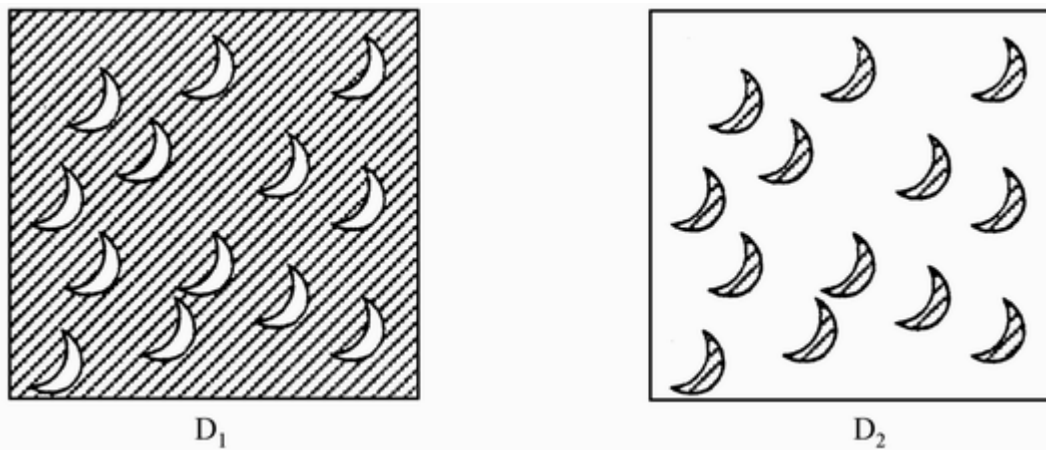


图6-14 巴比涅互补衍射屏



6.2.2 激光衍射测量的方法——爱里斑测量法

■ 基于圆孔夫朗和费衍射的测量方法称作爱里斑测量法。

■ **原理：**用爱里斑中归一化光强的大小的测量来确定被测孔的直径。

■ 图6-15是用爱里斑测量人造纤维或玻璃纤维加工中的喷丝头孔径的原理图。

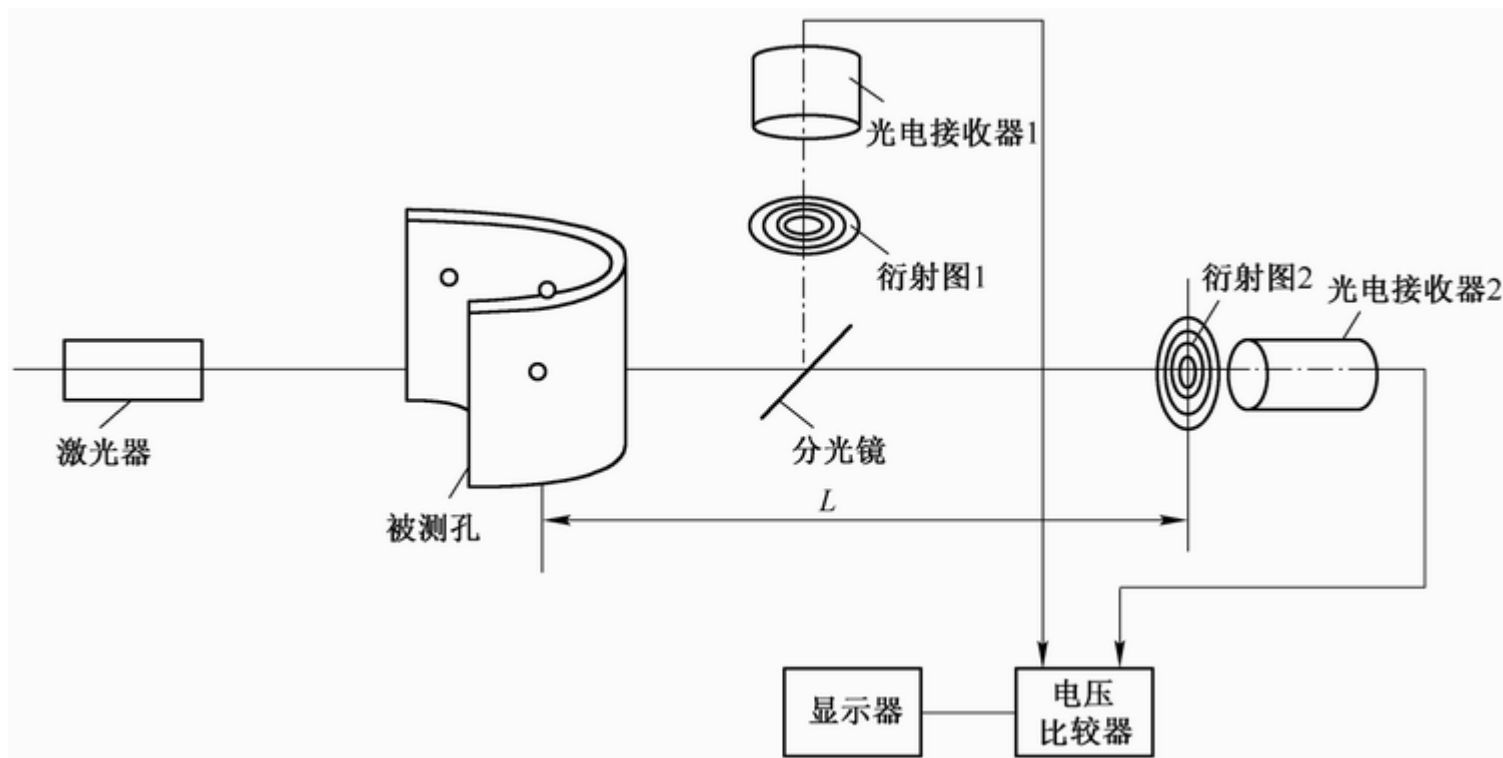


图6-15 喷丝头孔径的爱里斑测量原理示意图

6.2.3 激光衍射测量的应用 (1)

✿ 薄膜材料表面涂层厚度测量：使用分离间隙法，图6-16所示为其原理。

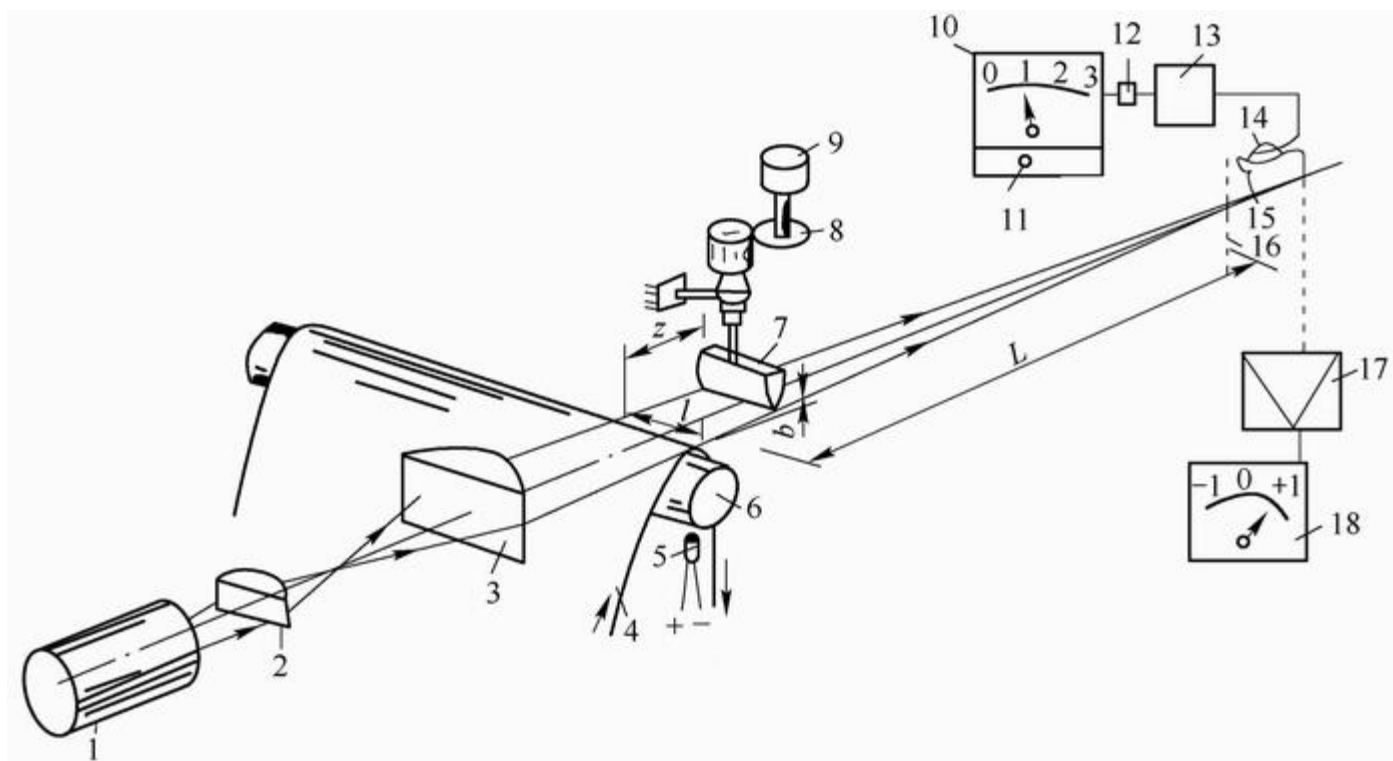


图6-16 薄膜材料表面涂层厚度测量

6.2.3 激光衍射测量的应用 (2)

薄带宽度测量

- ▶ 钟表工业中的游丝以及电子工业中的各种金属薄带(一般宽度在1毫米)以下, 均可利用激光衍射互补测量法进行测量。在测量时要求薄带相对激光束的光轴有准确的定位, 否则将引起测量误差。图6-17是薄带宽度测量原理图。

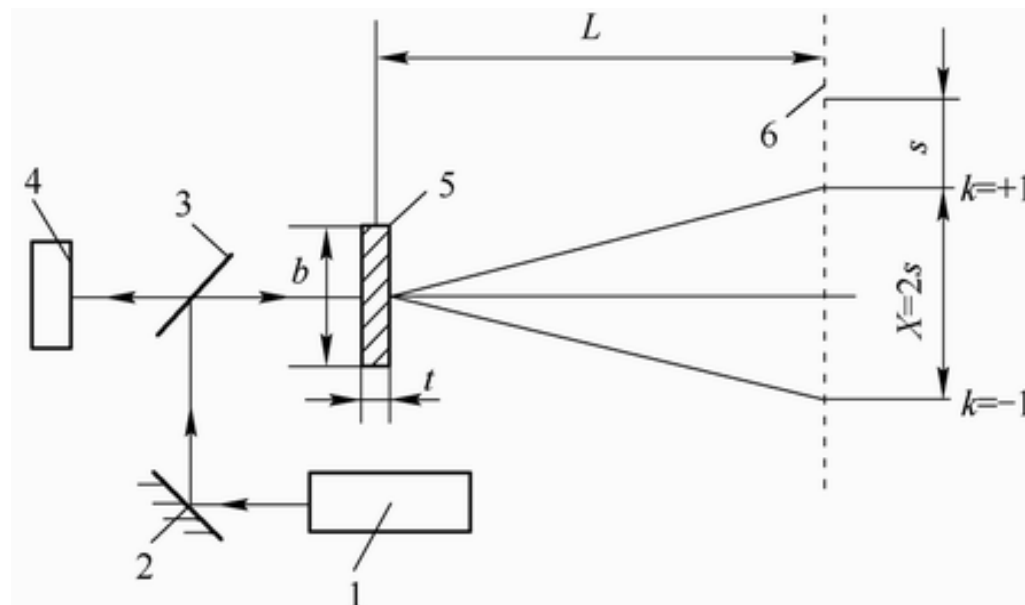


图6-17 薄带宽度测量原理图

第六章 激光在精密测量中的应用

- 激光干涉测长
- 激光衍射测量
- **激光测距**
- 激光准直及多自由度测量
- 激光多普勒测速
- 环形激光测量角度和角加速度



§ 6.3 激光测距



测距方法分类

- ✿ 脉冲测距法：测距仪发出**光脉冲**，经被测目标反射后，光脉冲回到测距仪接收系统，测量其发射和接收光脉冲的时间间隔，即光脉冲在待测距离上的往返传播时间 t 。脉冲法测距精度大多为米的量级；
- ✿ 相位测距法：它是通过测量**连续**调制的光波在待测距离上往返传播所发生的相位变化，间接测量时间 t 。这种方法测量精度较高，因而在大地和工程测量中得到了广泛的应用。



6.3.1 激光脉冲测距

1. 激光脉冲测距原理

➤原理:通过发射激光脉冲控制计时器开门,接收返回的激光脉冲控制计时器关门,测量出激光光束在待测距离上往返传播的时间完成测距的。其计算公式为:

$$d = \frac{1}{2} ct$$

2. 激光脉冲测距仪的结构

➤测距仪的简化结构如图(6-18)所示。

3. 激光脉冲测距仪对光脉冲的要求

- 光脉冲应具有足够的强度。
- 光脉冲的方向性要好。
- 光脉冲的单色性要好。
- 光脉冲的宽度要窄。

4. 激光巨脉冲的产生

5. 距离显示

➤脉冲测距中脉冲在测程上往返时间极短,所以通常是用记录高频振荡的晶体的振动次数来进行计时。图(6-19)就是这种设备的方框图。

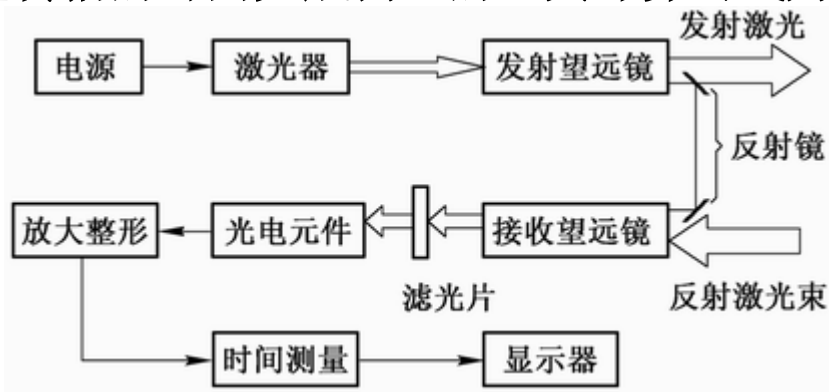


图6-18 激光脉冲测距仪的简化结构

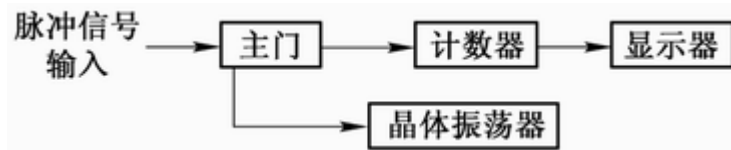


图6-19 脉冲计数原理方框图



6.3.2 激光相位测距

1. 激光相位测距原理

➤原理:测定连续的调制激光在待测距离 d 上往返的相位差 ϕ 来间接测量传播时间的。图(6-20)所示激光相位测距仪的光路。

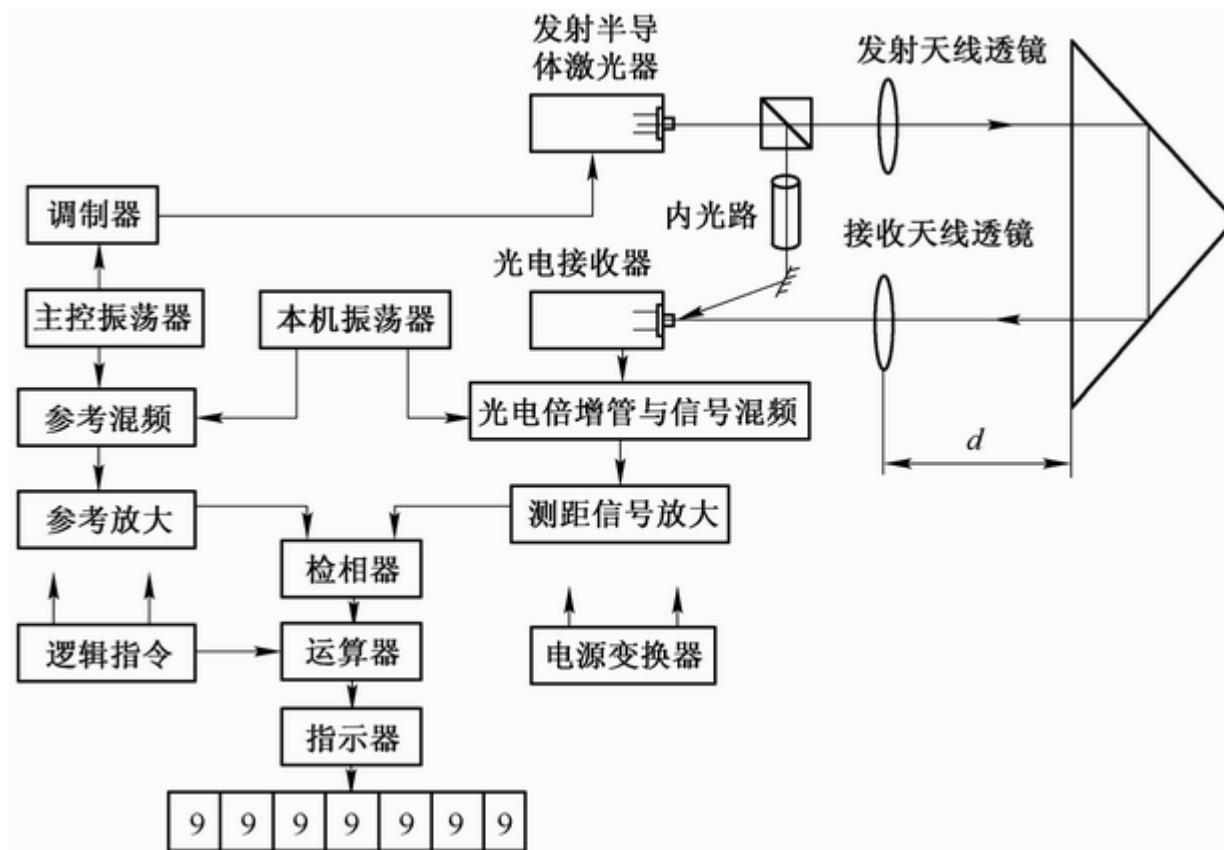


图6-20 激光测距仪原理方框图



§ 6.3 激光测距



6.3.2 激光相位测距

1. 激光相位测距原理

➤ 光波每传播波长 λ 的一段距离，位相就变化 2π 。所以距离 d 、光波往返位相差 ϕ 和光波波长 λ 之间的关系为：

$$d = \frac{\lambda_{\text{调制}}}{2} \cdot \frac{\phi}{2\pi} \xrightarrow{\text{令 } \phi = 2\pi N + \Delta\phi \text{ 且 } L_s = \lambda/2} d = L_s \left(N + \frac{\Delta\phi}{2\pi} \right)$$

当距离 d 大于测尺长 L_s 时，仅用一把光波测尺是无法测定距离的。但是，当 d 小于 L_s 时，

$$N = 0 \Rightarrow d = L_s \cdot \frac{\Delta\phi}{2\pi}$$

2. 分散的直接测尺频率和集中的间接测尺频率

➤ 一定的测尺长度 L_s ，相应于一定的测尺频率 ν_s ，它们之间的关系是： $\nu_s = \frac{c}{2L_s}$

➤ 分散的直接测尺频率方式选定的测尺频率 ν_s 是直接和测尺长度 L_s 是相对应的。例如选用两把测尺 $L_{sb} = 10\text{m}$ 、 $L_{sl} = 1000\text{m}$ ，则相应选用的测尺频率为

$$\nu_{sb} = \frac{c}{2L_{sb}} \approx 15\text{MHz}$$

$$\nu_{sl} = \frac{c}{2L_{sl}} \approx 150\text{kHz}$$





§ 6.3 激光测距



6.3.2 激光相位测距

2. 分散的直接测尺频率和集中的间接测尺频率

表6-1 直接测尺参数

	直接测尺频率	测尺长度 L_s	精度
ν_{sb}	15MHz	10m	1cm
ν_{s1}	1.5MHz	100m	10cm
ν_{s2}	150KHz	1km	1m
ν_{s3}	15KHz	10km	10m
ν_{s4}	1.5KHz	100km	100m





§ 6.3 激光测距



6.3.2 激光相位测距

2. 分散的直接测尺频率和集中的间接测尺频率

►集中的间接测尺频率方式是采用一组数值接近的调制频率，间接获得各个测尺的一种方法。假定我们用两个频率为 ν_{s1} 和 ν_{s2} 的光波分别测量同一距离 d ，则有：

$$d = L_{s1}(N_1 + \frac{\Delta\phi_1}{2\pi}) \quad d = L_{s2}(N_2 + \frac{\Delta\phi_2}{2\pi})$$

由上面两式可得：

$$d = \frac{L_{s1} \cdot L_{s2}}{L_{s2} - L_{s1}} [(N_1 - N_2) + (\frac{\Delta\phi_1}{2\pi} - \frac{\Delta\phi_2}{2\pi})]$$

令：

$$L_s = \frac{L_{s1} \cdot L_{s2}}{L_{s2} - L_{s1}}, \quad N = N_1 - N_2 \text{ 并且 } \Delta\phi = \Delta\phi_1 - \Delta\phi_2$$

则有：

$$d = L_s(N + \frac{\Delta\phi}{2\pi})$$

上式中 L_s 可以认定一个新的测尺长度，其相应的测尺频率为：

$$\nu_s = \frac{c}{2L_s} = \frac{c}{2} \frac{L_{s1} - L_{s2}}{L_{s2} \cdot L_{s1}} = \frac{c}{2} (\frac{1}{L_{s1}} - \frac{1}{L_{s2}}) = \nu_{s1} - \nu_{s2}$$

上式中的 $\Delta\phi$ 正是用 ν_{s1} 和 ν_{s2} 的差额 $\nu_s = \nu_{s1} - \nu_{s2}$ 的光波测量距离 d 时所得到的位相尾数，由上式知 $\Delta\phi$ 正好等于用频率为 ν_{s1} 和 ν_{s2} 的光波测量 d 时得到的位相尾数之差 $\Delta\phi_1 - \Delta\phi_2$ 。



6.3.2 激光相位测距

2. 分散的直接测尺频率和集中的间接测尺频率

表6-2 间接测尺参数

	间接测尺频率	相当测尺频率 $\nu_{si} = \nu - \nu_i$	测尺长度 L_s	精度
ν_{sb}	$\nu = 15\text{MHz}$	15MHz	10m	1cm
ν_{s1}	$\nu_1 = 0.9\nu$	1.5MHz	100m	10cm
ν_{s2}	$\nu_2 = 0.99\nu$	150KHz	1km	1m
ν_{s3}	$\nu_3 = 0.999\nu$	15KHz	10km	10m
ν_{s4}	$\nu_4 = 0.9999\nu$	1.5KHz	100km	100m



§ 6.3 激光测距



6.3.2 激光相位测距

3. 相位差的测量

➤ 差频测相原理如图（6-20）所示中的电路部分。设主控振荡电信号（图中的“主振”）为

$$e_d = A \cos(2\pi\nu_d t + \phi_0)$$

该信号发射到外光路经过一定距离的传播后相位变化了 ϕ_m ，该信号被光电接收放大后变为

$$e_{ms} = B \cos(2\pi\nu_d t + \phi_0 + \phi_m)$$

设本地振荡信号（图中的“本振”）为 $e_l = C \cos(2\pi\nu_l t + \theta)$

输送到参考混频器与 e_d 和 e_{ms} 混频，在混频器的输出端分别得到差频参考信号和测距信号分别为：

$$e_r = D \cos[2\pi(\nu_d - \nu_l)t + (\phi_0 + \theta)] \quad e_m = E \cos[2\pi(\nu_d - \nu_l)t + (\phi_0 + \theta) + \phi_m]$$

经过差频后的低频信号输入相位差计进行比较就可以检测出相位差。



第六章 激光在精密测量中的应用

- 激光干涉测长
- 激光衍射测量
- 激光测距
- **激光准直及多自由度测量**
- 激光多普勒测速
- 环形激光测量角度和角加速度



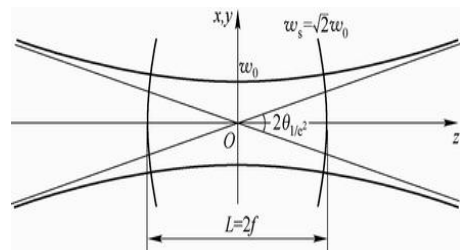
6.4.1 激光准直仪

1. 激光准直仪的原理和结构

➤ 激光束横截面上的光强分布是“高斯分布”，光束的能量大部分集中在有效半径为 ω_{z_0} 的截面内。由于中心光强最大，所以光束分布中心连线可以构成一条理想的准直基准线。

➤ TEM_{00} 光束远场发散角 2θ 的公式为：

$$\left. \begin{aligned} 2\theta &= 2\lambda / \pi \omega_0 \\ \left(\frac{\lambda z_0}{\pi \omega_0^2} \right)^2 &\gg 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \omega_{z_0} \approx \theta \cdot z_0$$



➤ 为了便于控制和提高对准精度，一般的激光准直仪都采用光电探测器来对准，因此准直仪的基本组成有如下几个部分（图6-21）

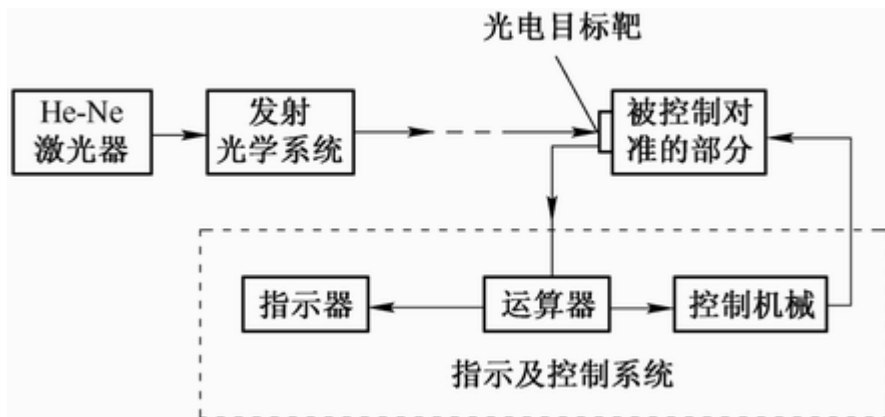


图6-21 激光准直仪的基本组成方框图



6.4.1 激光准直仪

2. 发射光学系统

➤ 激光准直仪的发射光学系统是一个倒置的望远镜，其结构如图（6-22）所示

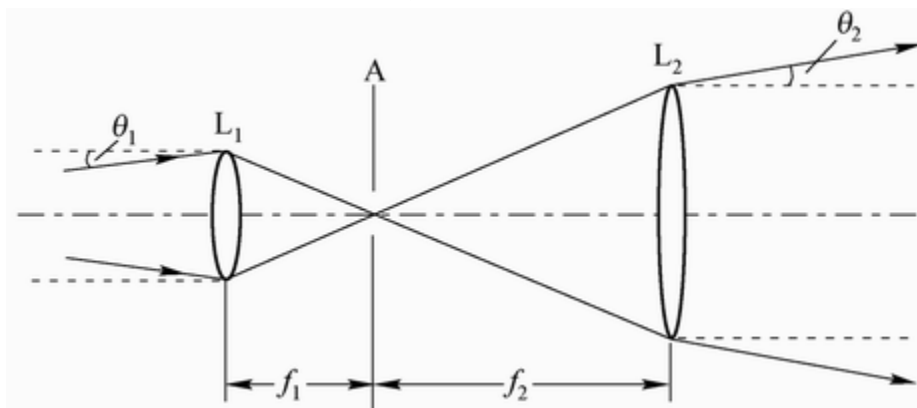


图6-22 激光准直仪光学系统结构示意图

➤ 如果 $2\theta_1$ 、 $2\theta_2$ 分别为高斯光束入射和出射该望远系统的光束发散角的话，令该望远系统对高斯光束的发散角压缩比为 $M' = 2\theta_1/2\theta_2$ ，则有

$$M' \approx M \frac{\omega}{\omega_0}$$

➤ 根据圆孔的夫琅和费衍射理论可知，一个直径为 D 的圆孔所造成的衍射角(即光束发散角的一半)为

$$\theta_0 \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}$$



6.4.1 激光准直仪

3. 光电目标靶

➤ 激光准直仪的光电目标靶通常用的是四象限光探测器，如图6-23所示

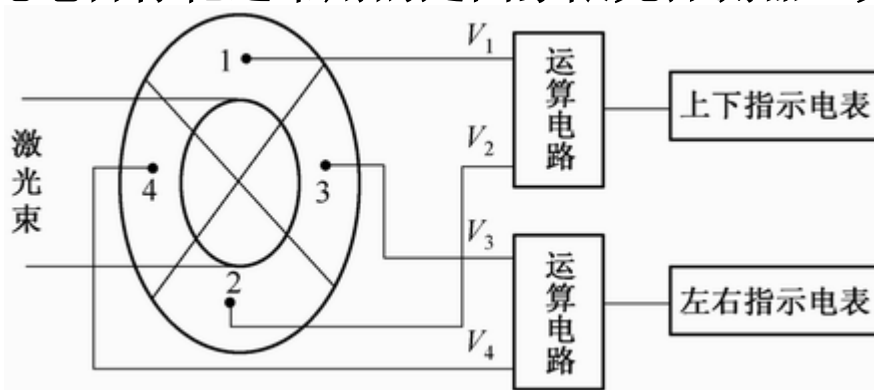


图6-23 四象限光电探测器原理图

4. 激光准直测量的应用举例：不直度的测量

➤ 图6-24是激光准直仪测量机床导轨不直度的示意图。

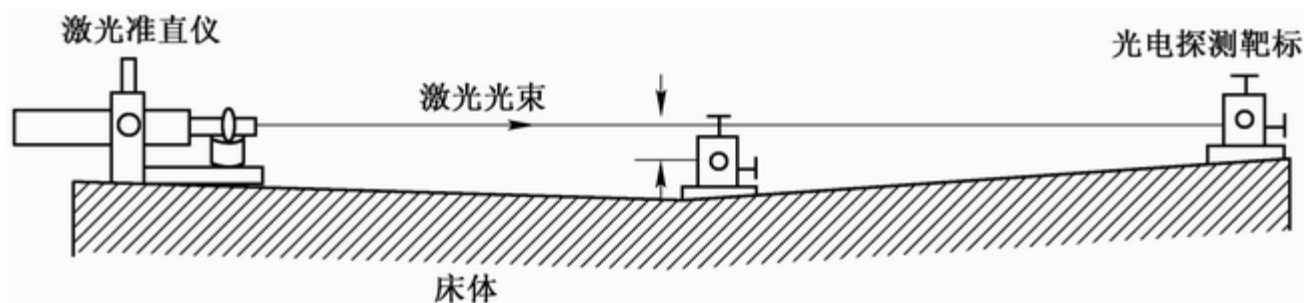


图6-24 机床导轨不直度的激光准直测量原理示意图



6.4.2 激光衍射准直仪

1. 利用激光的单色性，让激光束通过一定图案的波带片，产生便于对准的衍射图像，从而提高精度。这种利用衍射原理的激光准直仪叫激光衍射准直仪。它的原理结构如图6-25所示。

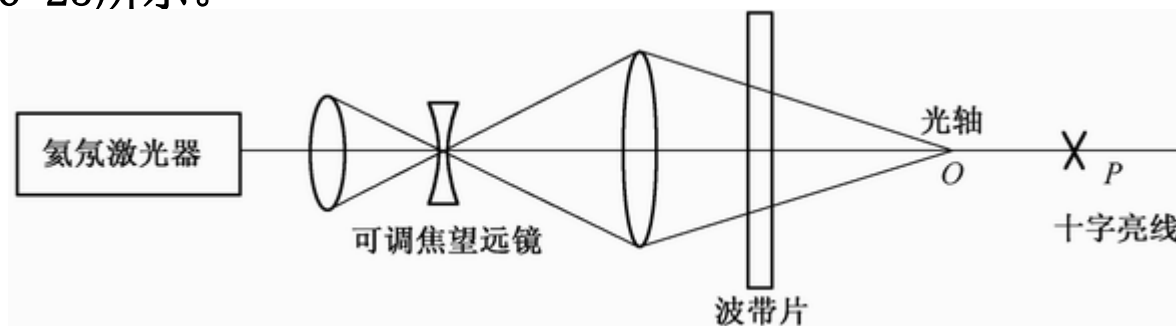


图6-25 激光衍射准直仪的原理结构图

2. 波带片是一块具有一定遮光图案的平玻璃片（图6-26）

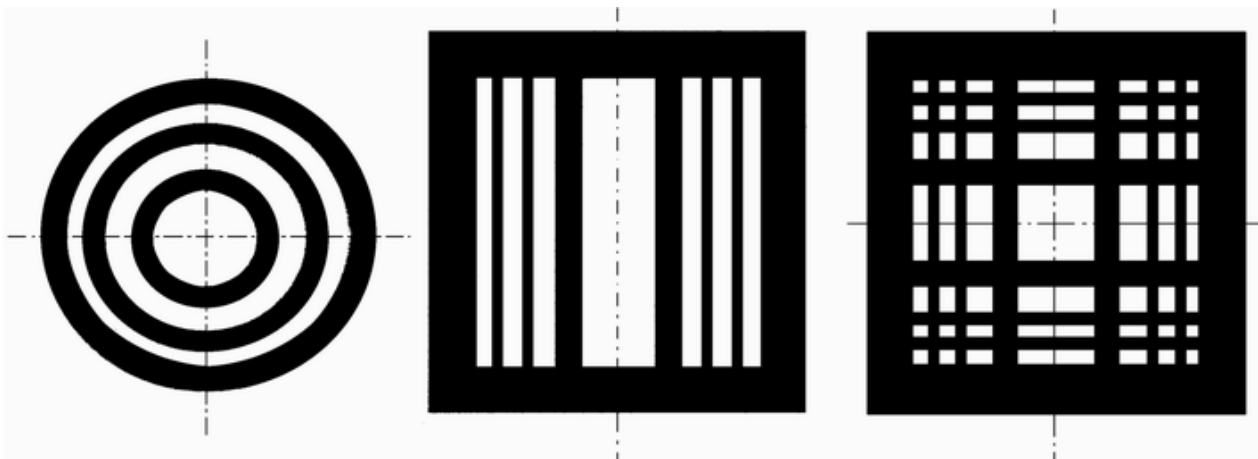


图6-26 波带片示意图



6.4.3 激光多自由度测量

1. 四自由度测量系统

➤ 中心孔式:图6-27(a)所示; 分光式:图6-27(b)所示; 反射式:图6-27(c)所示

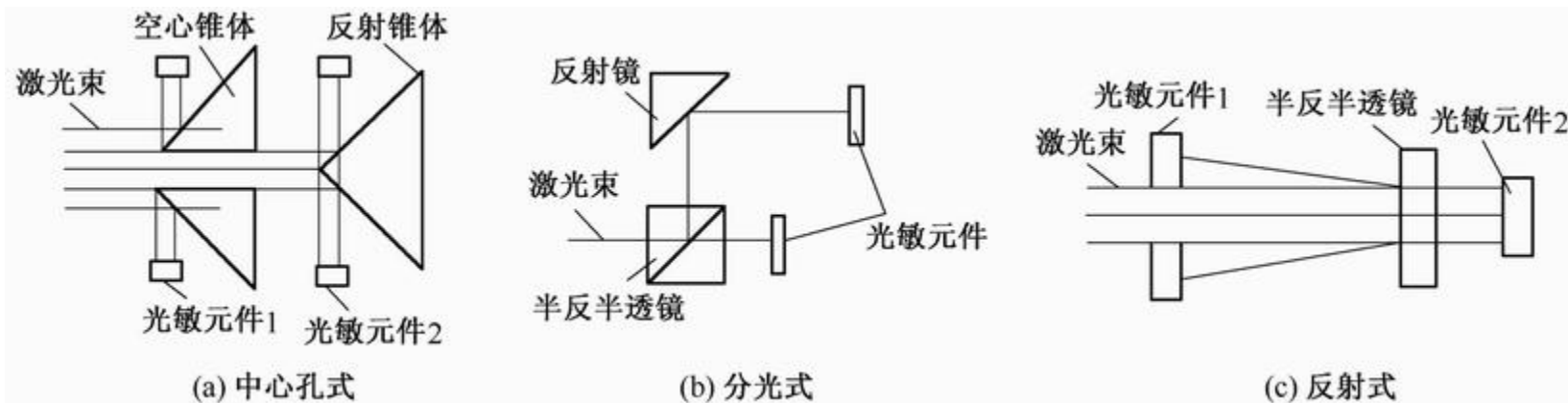


图6-27 四自由度测量系统的典型结构

2. 五自由度和六自由度测量系统

➤ 五自由度和六自由度的测量, 目前主要有两种方式

➤ 美国密西根大学研究了一种光学测量系统, 可同时测量机床五维几何误差。如图6-28所示

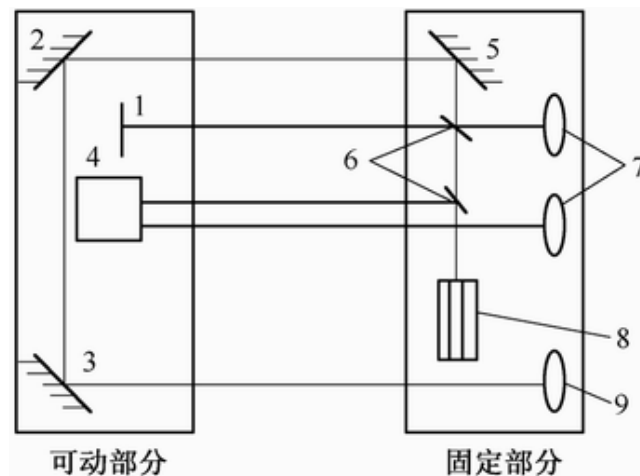
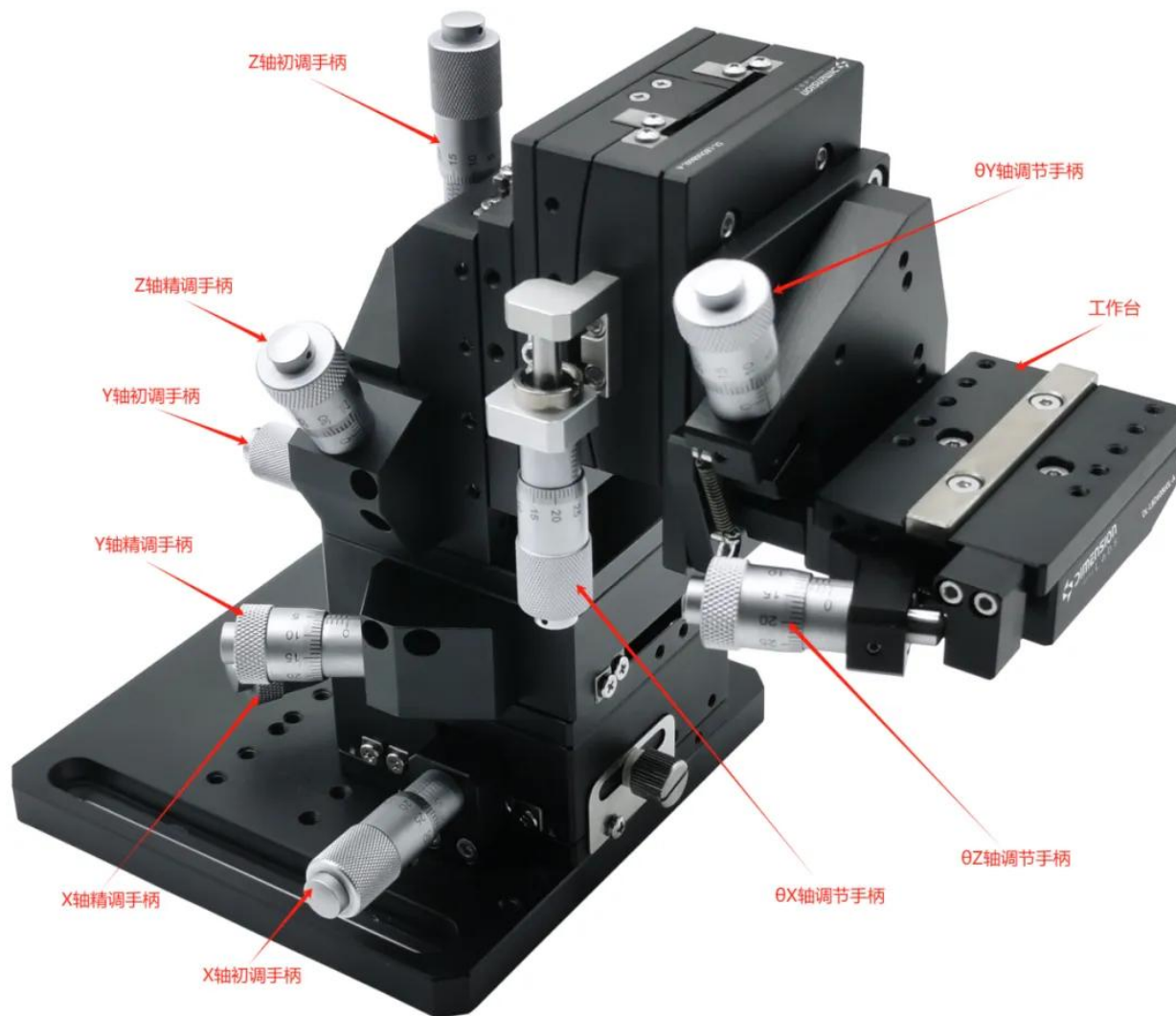


图6-28 同时测量机床五自由度偏差的原理图



X轴、Y轴和Z轴都可进行调节，也可实现 θ_x 、 θ_y 、 θ_z (摆动、俯仰和偏转)角度调节

第六章 激光在精密测量中的应用

- 激光干涉测长
- 激光衍射测量
- 激光测距
- 激光准直及多自由度测量
- **激光多普勒测速**
- 环形激光测量角度和角加速度



§ 6.5 激光多普勒测速



- **激光多普勒测速的原理：** 用一束单色激光照射到随流体一起运动的微粒上，测出其散射光相对于入射光的频率偏移，即所谓的多普勒频移，进而确定流体的速度。



6.5.1 运动微粒散射光的频率

运动微粒上接收到的光源入射光的频率

●如图6-30所示，静止光源O发出一束频率为 ν_i 的单色光，该单色光入射到与被测流体一起运动(速度为 $\vec{v}$)的微粒Q上，微粒Q接收到的光的频率是

$$\nu_Q = \nu_i \left(1 - \frac{\vec{v} \cdot \vec{e}_i}{c} \right) = \nu_i \left(1 - \frac{v \cos \theta}{c} \right)$$

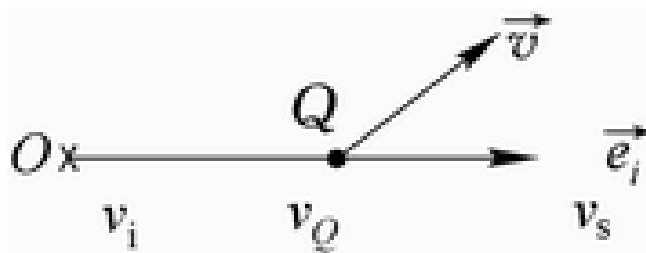


图6-30 频率为 ν_i 的单色光入射到速度为 $\vec{v}$ 的微粒Q

6.5.1 运动微粒散射光的频率

静止接收器上接收到的运动微粒散射光的频率

● 如图6-31所示，因此在S处接收到的散射光的频率应为

$$\begin{aligned}\nu_s &= \nu_Q \left(1 + \frac{\vec{v} \cdot \vec{e}_s}{c\mu}\right) = \nu_i \left(1 - \frac{\vec{v} \cdot \vec{e}_i}{c\mu}\right) \left(1 + \frac{\vec{v} \cdot \vec{e}_s}{c\mu}\right) \\ &= \nu_i + \frac{\vec{v}}{c\mu} \cdot (\vec{e}_s - \vec{e}_i) \nu_i\end{aligned}$$

- 常采用差频法测量多普勒频移。
- 即将入射光与散射光混频，两束光“混频”产生的拍频信号的频率就是多普勒频移。

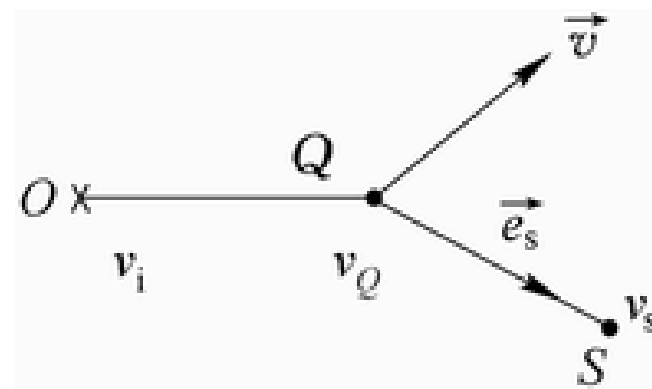


图6-31 S处接收到的微粒Q散射光的频率 ν_s



§ 6.5 激光多普勒测速



6.5.2 差频法测速

● 可分为两类：

- **参考光束型多普勒测速**：检测散射光和入射光之间的频移（多普勒频移）；
- **双散射光束型多普勒测速**：检测两束散射光之间的频差（多普勒频差）。

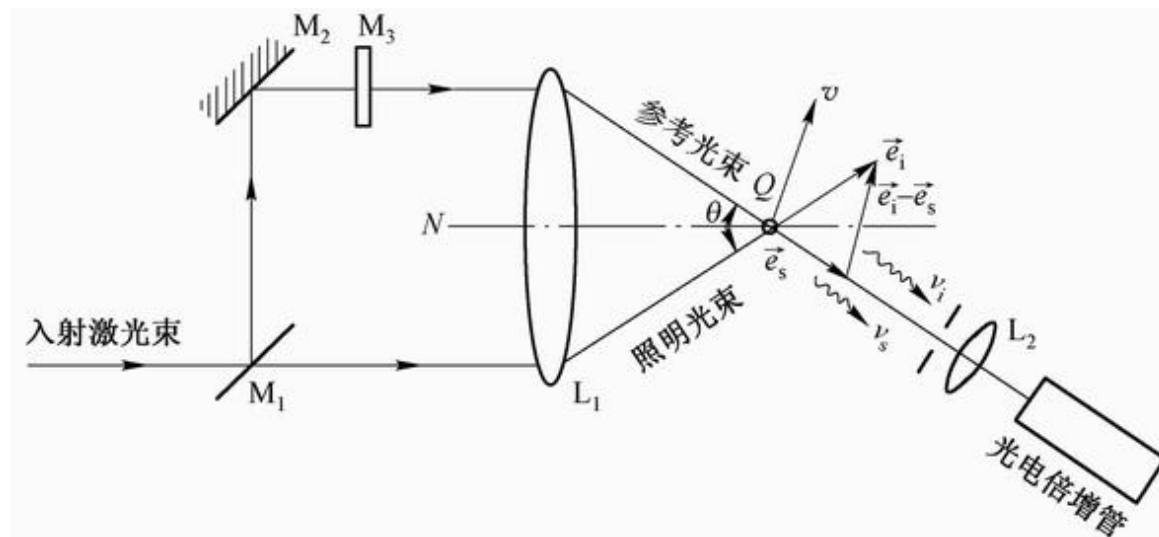




6.5.2 差频法测速

参考光束型多普勒测速

✳ 图6-32所示为参考光束型测速方法的光路的原理图



✳ 设 $\vec{e}_i(t)$ 和 $\vec{e}_s(t)$ 分别表示参考光和散射光的电矢量的瞬时值 则

$$\vec{E}_i(t) = \vec{E}_i \cos(\omega_i t) \quad \vec{E}_s(t) = \vec{E}_s \cos(\omega_s t)$$

✳ 合成光强 I 应正比于合成电矢量的模平方，由四项组成

$$I \propto \langle (\vec{E}_i + \vec{E}_s)^2 \rangle = \langle \vec{E}_i^2 \rangle + \langle \vec{E}_s^2 \rangle + 2\langle \vec{E}_i \cdot \vec{E}_s \rangle$$



§ 6.5 激光多普勒测速



6.5.2 差频法测速

✧ 光电倍增管实际感受到的合成光强可表示为

$$I = I_0 \left[1 + \cos(2\pi \nu_D t) \right]$$

✧ 光电倍增管输出的光电流正比于它接收到的光强，用复指数函数的实部表达它的规律为

$$i = i_0 \left[1 + \cos(2\pi \nu_D t) \right]$$

多普勒频移为

$$\nu_D = \nu_s - \nu_i = \frac{\vec{v}}{c\mu} \cdot (\vec{e}_s - \vec{e}_i)$$

如图6-32可得

$$\vec{v} \cdot (\vec{e}_s - \vec{e}_i) = v \sin \frac{\theta}{2} = \frac{2\pi}{c\mu} \frac{v \sin \frac{\theta}{2}}{2}$$

若入射光在真空中的波长为 λ_i ，则有

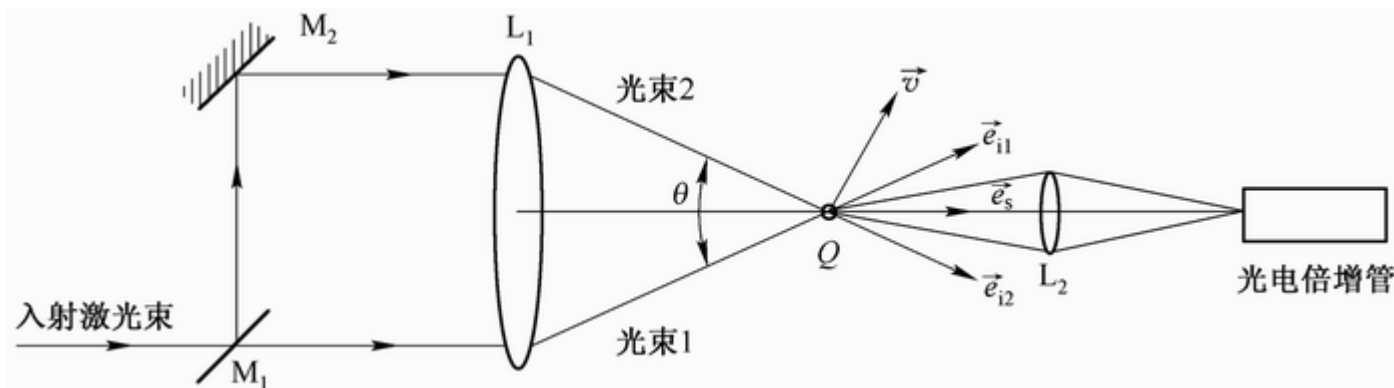
$$\nu_D = \frac{2\pi}{c\mu} \sin \frac{\theta}{2} = \frac{2\pi}{c\mu} \frac{v \sin \frac{\theta}{2}}{2} = \frac{v}{\lambda_i} \sin \frac{\theta}{2}$$



6.5.2 差频法测速

双散射光束型多普勒测速

双散射光束型测速方法是通过检测在同一测量点上的两束散射光的多普勒频差来确定被测点处流体的流速的。如图6-33所示为干涉条纹型。



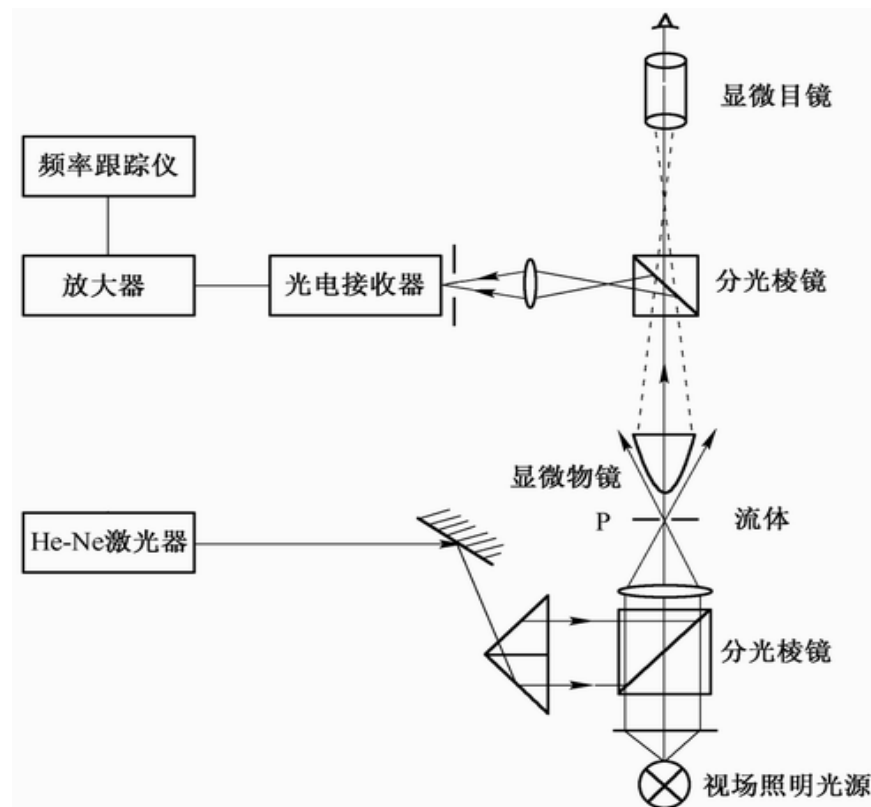
$$\left. \begin{aligned} v_{s1} &= v_i + \frac{\vec{v}}{c/\mu} \cdot (\vec{e}_s - \vec{e}_{i1}) v_i \\ v_{s2} &= v_i + \frac{\vec{v}}{c/\mu} \cdot (\vec{e}_s - \vec{e}_{i2}) v_i \end{aligned} \right\} \Rightarrow v_{Ds} = \frac{\vec{v}}{c/\mu} \cdot (\vec{e}_{i2} - \vec{e}_{i1}) v_i$$

$$\xrightarrow{\text{应用前面的推导}} v_{Ds} = \frac{2\mu u}{\lambda_i} \sin \frac{\theta}{2} \text{ 或 } u = \frac{\lambda_i v_{Ds}}{2\mu \sin \frac{\theta}{2}}$$

6.5.3 应用

血液流速的测量

➤ 图6-34是激光多普勒显微镜光路图



6.5.3 应用

光纤多普勒测速仪原理图

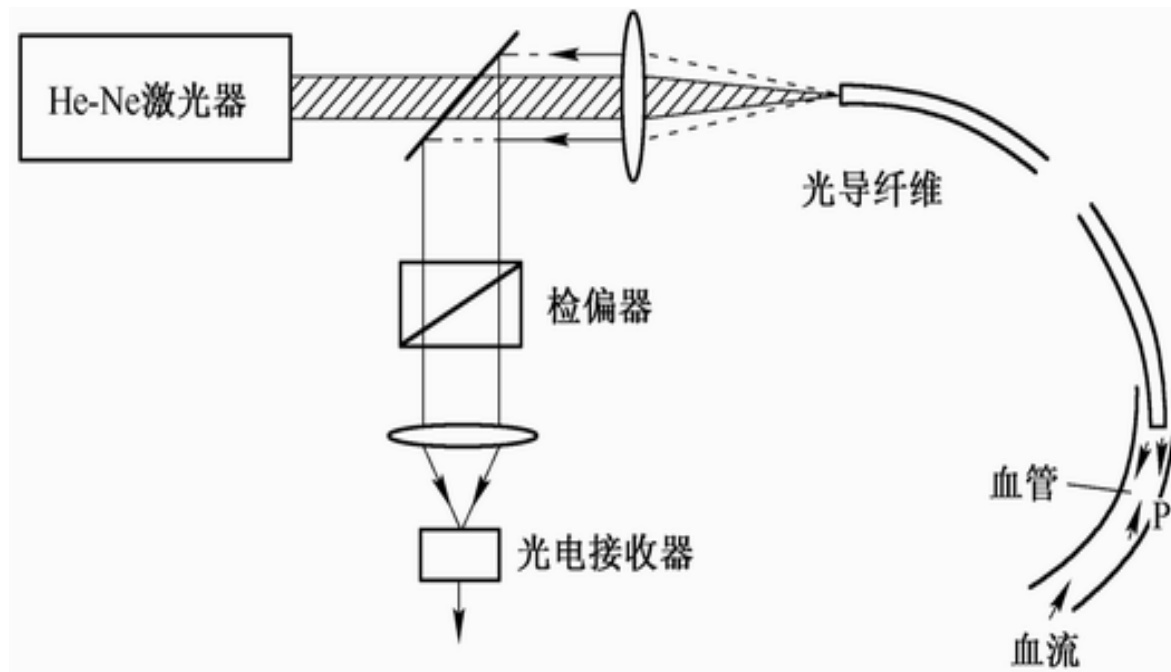


图6-35 用于血液流速测量的光纤激光多普勒测速仪原理图



6.5.3 应用

管道内水流的测量

双散射型测量光路

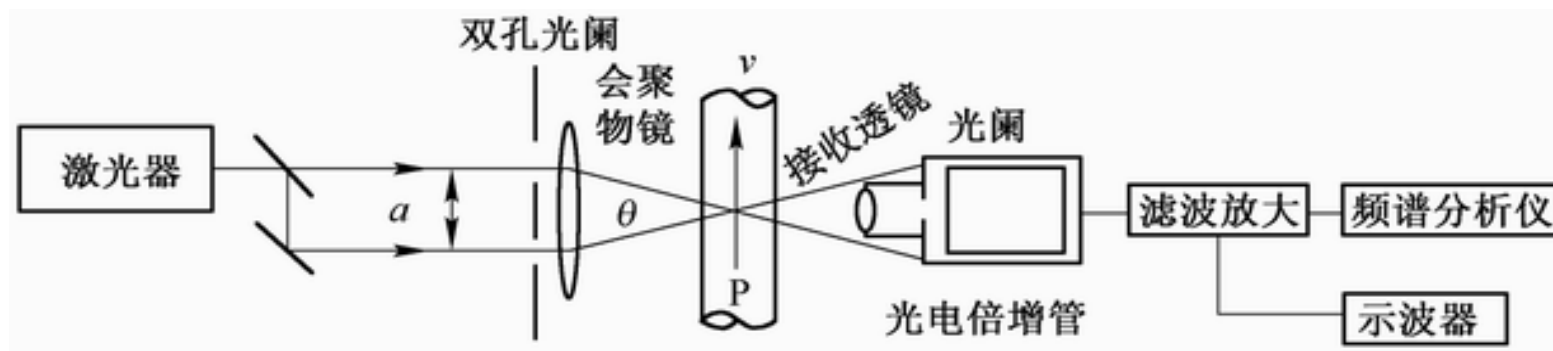


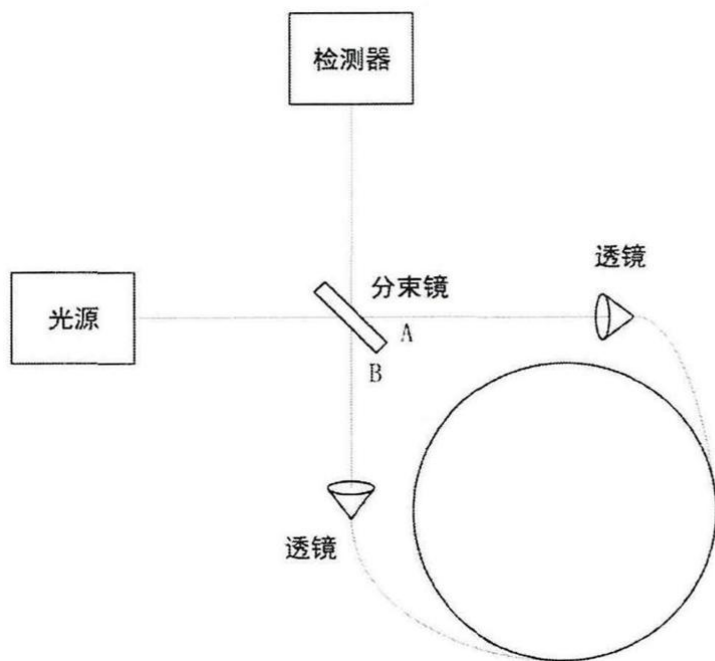
图6-36 测量管道内水流速度分布的激光多普勒测速系统原理图

第六章 激光在精密测量中的应用

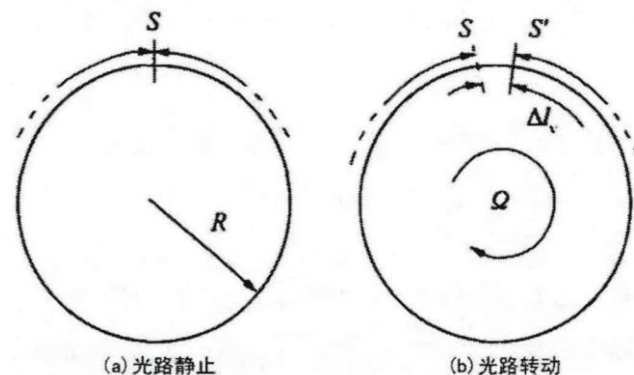
- 激光干涉测长
- 激光衍射测量
- 激光测距
- 激光准直及多自由度测量
- 激光多普勒测速
- 环形激光测量角度和角加速度

§ 6.6 环形激光测量角度和角加速度

光纤陀螺仪——测量角速度



光纤陀螺仪



Sagnac 效应示意图

- 光纤陀螺基于**Sagnac效应**，以长度为的光纤绕成直径为的由个圆圈组成的光纤圈
- Sagnac效应**：利用一种环形干涉仪，当环形干涉仪转动时，沿顺时针方向传播和沿逆时针方向传播产生的光程差，测量该光程差引起的干涉条纹/相位变化，达到测角的目的。